

Materia: Perforación Petrolera I	Código: 41.03
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 15/5/2023 15:26:05	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
39	hs. teóricas
6	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Introducción
2. Equipamiento para la perforación petrolera
3. Las herramientas de perforación
4. Perforación
5. Cementación
6. Perforación marina

➤ Presentación de la materia:

Esta materia es una introducción de los aspectos teóricos sobre los equipos de perforación, sus componentes y las herramientas utilizadas, que serán complementados y expandidos, junto con una componente práctica, en la materia Perforación II. De esta manera los alumnos tendrán un primer acercamiento a la actividad petrolera de perforación.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Lograr que los alumnos conozcan y comprendan el funcionamiento de los equipos de perforación, sus componentes y herramientas

➤ Contenidos:

Título	Descripción
1. Introducción	Los pozos petroleros. Orígenes y antecedentes. Sistemas actuales de perforación. La perforación rotativa, sus bases esenciales. Geometría de los pozos petroleros como elemento determinante de los sistemas y diseños utilizados. Diseño general de un pozo. Elementos que lo constituyen desde el inicio hasta su terminación en condiciones de producir. Pozos verticales y dirigidos.
2. Equipamiento para la perforación petrolera	El equipo perforador, elementos constitutivos. El sistema de izaje: subestructura y mástil o torre, aparejo, cuadro de maniobras; potencia necesaria para el izaje. Cables. El sistema de rotación: mesa rotary y cabezas rotativas; potencia necesaria para la rotación. Sistema de bujes y vástago para transmitir la rotación. El sistema de circulación: circuitos del lodo; sistema de depuración y tratamiento en superficie, sus partes componentes. Las bombas. Elementos accesorios. Instrumentos. Accionamientos del equipo perforador: mecánico, eléctrico, diesel - eléctrico, sistemas SCR. Transmisión de la potencia según el sistema. Elementos auxiliares: convertidores de torsión, frenos hidrodinámicos o electro-dinámicos. Curvas características de un equipo perforador.
3. Herramientas de perforación	La columna de perforación. Vástago (distintos tipos), barras de sondeo; portamechas y barras extrapesadas; funciones, descripción y normas de calidad (tipos y calidades). Elementos auxiliares de la columna perforadora. Kelly spinner, cuñas, sistema top drive, llaves. La cabeza de inyección y accesorios.
4. Elementos de seguridad del equipo perforador	Válvulas preventoras de surgencias, tipos, instalación y accionamiento. Otros elementos. Elementos auxiliares para materiales del equipo perforador: usinas, iluminación, tanques, máquinas, etc., trailers para materiales y para el personal, equipos de comunicaciones.
5. Trépanos, distintos tipos.	Equipamiento para la obtención de muestra del terreno. Coronas y sacatestigos. DST. Motores de fondo. Turbinas y motores de desplazamiento positivo. Principios de funcionamiento. Ventajas y desventajas. Otros tipos de motores en uso o experimentación.
6. Fluidos de perforación	El sistema de circulación: circuitos del lodo; sistema de depuración y tratamiento en superficie, sus partes componentes. Las bombas. La cabeza de inyección y accesorios. Funciones y características básicas de los fluidos de perforación. Clase práctica de laboratorio sobre los ensayos de campo mas comunes y el instrumental para determinar las propiedades del lodo.
7. Operaciones de perforación	Perforación del pozo. Pozo ratón. Antepozo. Máquinas y llaves. Servicios accesorios.
8. Personal	La cuadrilla de perforación. Rol de cada uno de los integrantes. Organización del trabajo,

operativo	operaciones principales en la perforación. Personal auxiliar. El desmontaje y montaje de un equipo, camino crítico, su incidencia sobre una operación continuada.
9. Las operaciones de perforación	Organización de una operación de perforación. El desmontaje y montaje de un equipo, camino crítico, su incidencia sobre una operación continuada.
10. Problemas operativos	Aprisionamientos. Causas y forma de determinarlas. Determinación del punto libre. Evaluación de los riesgos de este tipo de operaciones.
11. Entubación de los Pozos	Características de las tuberías utilizadas para revestimiento y producción. Resistencias a tracción, presión interna y colapso. Colgado en boca de pozo. Selección de la profundidad de asentamiento.
12. Cementación	Objetivos de la cementación. Lechadas, su composición. Cementos sus clases. Aditivos. Accesorios de la cañería. Operación de cementación, equipamiento necesario. Registros efectuados para determinar la calidad resultante. Cementaciones en etapas, dispositivos y operativa. Cementación de liners.
13. Equipamiento para perforar pozos dirigidos.	Uso de los motores de fondo y sistemas dirigibles. Conjuntos de fondos para controlar la dirección del pozo. Instrumental de medición de la desviación. Inclínómetro, medición magnética o giroscópica, sistema de medición durante la perforación.
14. Perforación marina	Equipamiento necesario. Plataformas fijas y móviles. Unidades fijas y flotantes. Selección del tipo de unidad perforadora en función de la profundidad de agua y las condiciones ambientales. Vinculación entre el equipo y el fondo marino según su tipo. Sistemas de compensación de movimientos. El sistema de seguridad (BOP). Sistema de colgado de las cañerías. Organización para una operación offshore. Abastecimiento de materiales, base de operaciones, servicios necesarios.
15. Técnicas alternativas	Perforación con casing, coil tubing, perforación neumática, underbalance. Sistema de perforación con manejo de la presión (MPD)

➤ Estrategias de enseñanza:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase. Se suben también los enunciados de los trabajos prácticos explicados para cada tema. Los alumnos cuentan también con las filmaciones de las clases dictadas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1	Equipos de Perforación. Toma de contacto físico con equipos que hay en la Universidad.
TP2	Columna de perforación y equipamientos de seguridad. Los alumnos podrán apreciar de manera esquemática los distintos tipos de columnas de perforación. También se expondrá sobre la necesidad imperiosa de cumplir con las normas de seguridad en las tareas de perforación.
TP3	Trépanos. Distintos tipos y aplicaciones
TP4	Sistema de circulación. Como es el esquema de circulación de fluidos en las tareas de perforación
TP5	Las operaciones de perforación. Descripción de todos los pasos a seguir en las distintas perforaciones.
TP6	Entubación de pozos. Tipos de encamisado.
TP7	Equipamientos para perforar pozos dirigidos. Tipos de pozos y material necesario.

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase.

En los trabajos prácticos los estudiantes realizan cálculos análogos a los que realizaría un ingeniero junior de perforación en un equipo de perforación y, a lo largo de la cursada, recorre y calcula todas las partes y herramientas periféricas de una torre de perforación.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales con un recuperatorio, y un examen final integrador.

Cada examen parcial escrito estará compuesto por un cuestionario teórico. Los temas serán los explicados durante el período comprendido entre el comienzo de las clases y el primer parcial y en los períodos entre parciales.

Requisitos de aprobación:

Se tomarán dos exámenes parciales durante el desarrollo de la materia. Cada uno estará compuesto por un cuestionario teórico. Los temas serán los explicados durante el período comprendido entre el comienzo de las clases y el primer parcial y en los períodos entre parciales. Los parciales se aprueban con una nota de 6 (seis) y podrán recuperar ambos parciales. La asistencia a las clases teóricas deberá cubrir un mínimo del 80% del total. Los trabajos prácticos consistirán en investigaciones sobre los temas desarrollados o informes a partir de aspectos tecnológicos importantes de la materia. Se presentarán para su revisión en no más de 7 días posteriores a su realización. Deben estar aprobados en su totalidad antes del último día de clase. En la nota final de cursado será tenido en cuenta la nota de parciales y los trabajos prácticos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Moore, P. (1986). Drilling Practices Manual (2nd Edition). Tulsa, USA:Pennwell Books

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	PETEX et al (2011). Perforación rotatoria. PETEX: Universidad de Texas.
2	Varios. Perforación rotatoria. PETEX-Universidad de Texas, 2011
3	PEMEX et al (2000). Siglo de la perforación en México. PEMEX: Digital.
4	PDVSA et al (2000). El pozo ilustrado (capítulo: Perforación). PDVSA: Digital
5	